CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 7 — Tester une égalité, somme ou produit

Rappels : pour tester une égalité, je calcule **séparément** les deux membres, puis je compare. La **nature** d'une expression (somme, différence, produit) est donnée par la dernière opération.

1 L'égalité $3x + 4 = 5x - 2$ est-elle vraie :

a. pour $x = 2$? .....

b. pour $x = 3$? .....

c. pour $x = 0$? .....

2 Compléter le tableau, puis répondre.

x	1	2	3	4
$x^2 + 2$	...	...	...	...
$3x$	...	...	...	...

Pour quelles valeurs l'égalité $x^2 + 2 = 3x$ est-elle vraie ? .....

3 Léo affirme : « $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ pour tous les nombres a et b. » Tester avec $a = 2$ et $b = 3$. Conclure.

.....

.....

4 Pour chaque expression, dire si c'est une somme, une différence ou un produit.

$3x + 7$: ..... $3(x + 7)$: ..... $5 - 2y$: .....

$4ab$: ..... $x^2 + 1$: ..... $(x - 1)(x + 1)$: .....

5 Écrire une expression qui correspond.

a. Une somme de deux termes, l'un étant $5x$: .....

b. Un produit dont un facteur est $(x + 2)$: .....

6 Le nombre $x = 4$ est-il solution de $2x+1 = 9$? et de $x^2 = 16$? et de $3(x-1) = 10$?

.....

.....

Sur le cahier

7 Sami affirme : « Pour tout nombre entier n, le nombre $n^2 + n + 11$ est premier. » Tester avec $n = 0$, 1, 2… puis avec $n = 10$. Conclure.